

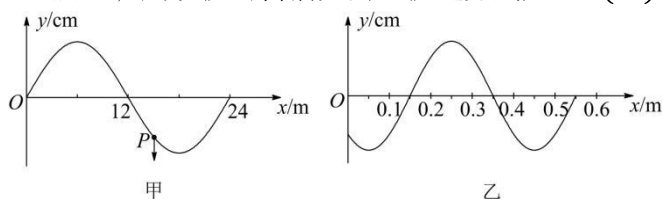
理综物理部分

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分, 满分 120 分

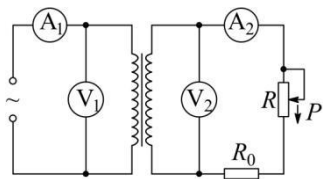
第 I 卷(非选择题共 36 分)

一、 选择题(本大题共 6 小题, 每小题 6 分, 共 36 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一个选项符合题目要求)

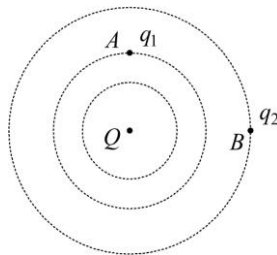
13. 一列简谐横波沿 x 轴传播, $t = 0$ 时刻的波形如图甲所示, 此时质点 P 正沿 y 轴负方向运动, 其振动图像如图乙所示, 则该波的传播方向和波速分别是 ()



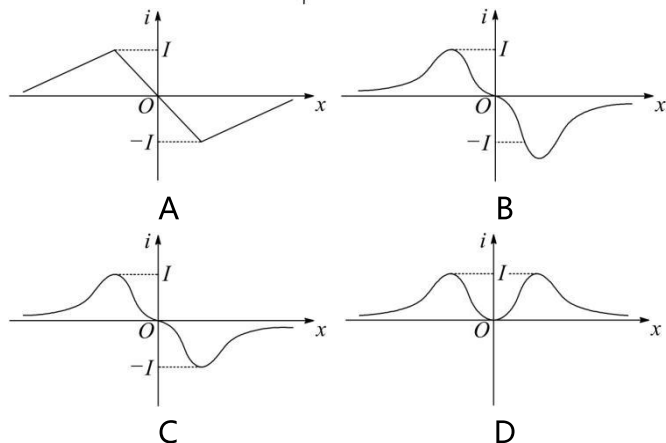
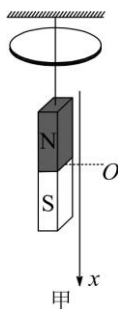
- A. 沿 x 轴负方向, 60m/s
B. 沿 x 轴正方向, 60m/s
C. 沿 x 轴负方向, 30m/s
D. 沿 x 轴正方向, 30m/s
14. 如图所示, 理想变压器原线圈输入电压 $u = U_m \sin \omega t$, 副线圈电路中 R_0 为定值电阻, R 是滑动变阻器. V_1 和 V_2 是理想交流电压表, 示数分别用 U_1 和 U_2 表示; A_1 和 A_2 是理想交流电流表, 示数分别用 I_1 和 I_2 表示. 下列说法正确的是 ()



- A. I_1 和 I_2 表示电流的瞬时值
B. U_1 和 U_2 表示电压的最大值
C. 滑片 P 向下滑动过程中, U_2 不变、 I_1 变大
D. 滑片 P 向下滑动过程中, U_2 变小、 I_1 变小
15. 如图所示, 在点电荷 Q 产生的电场中, 将两个带正电的试探电荷 q_1 、 q_2 分别置于 A 、 B 两点, 虚线为等势线. 取无穷远处为零电势点, 若将 q_1 、 q_2 移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等, 则下列说法正确的是 ()



- A. A 点电势大于 B 点电势
B. A 、 B 两点的电场强度相等
C. q_1 的电荷量小于 q_2 的电荷量
D. q_1 在 A 点的电势能小于 q_2 在 B 点的电势能
16. 一卫星绕某一行星表面附近做匀速圆周运动, 其线速度大小为 v . 假设宇航员在该行星表面上用弹簧测力计测量一质量为 m 的物体重力, 物体静止时, 弹簧测力计的示数为 N . 已知引力常量为 G , 则这颗行星的质量为 ()
- A. $\frac{mv^2}{GN}$
B. $\frac{mv^4}{GN}$
C. $\frac{Nv^2}{Gm}$
D. $\frac{Nv^4}{Gm}$
17. 如图所示, 表面光滑的固定斜面顶端安装一定滑轮, 小物块 A 、 B 用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦). 初始时刻, A 、 B 处于同一高度并恰好处于静止状态. 剪断轻绳后 A 下落、 B 沿斜面下滑, 则从剪断轻绳到物块着地, 两物块 ()
- A. 速率的变化量不同
B. 机械能的变化量不同
C. 重力势能的变化量相同
D. 重力做功的平均功率相同
18. 如图甲, 一圆形闭合铜环由高处从静止开始下落, 穿过一根竖直悬挂的条形磁铁, 铜环的中心轴线与条形磁铁的中轴线始终保持重合. 若取磁铁中心 O 为坐标原点, 建立竖直向下为正方向的 x 轴, 则图乙中最能正确反映环中感应电流 i 随环心位置坐标 x 变化的关系图像是 ()

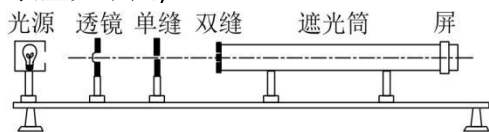


第Ⅱ卷 (非选择题共 84 分)

【必考部分】

(一) 必考部分共 4 题, 共 72 分.

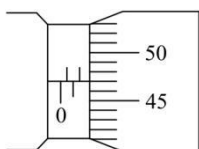
19. (18 分)(1)(6 分)在“用双缝干涉测光的波长”实验中(实验装置如下图):



①下列说法错误的是_____.(填选项前的字母)

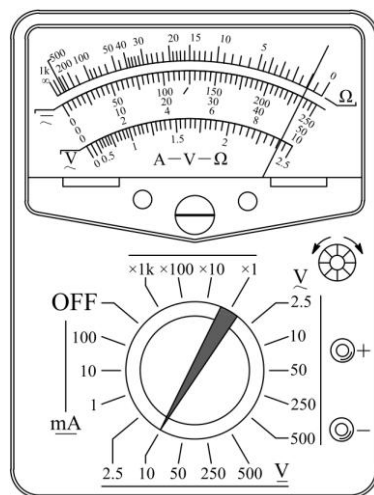
- A. 调节光源高度使光束沿遮光筒轴线照在屏中心时, 应放上单缝和双缝
- B. 测量某条干涉亮纹位置时, 应使测微目镜分划板中心刻线与该亮纹的中心对齐
- C. 为了减少测量误差, 可用测微目镜测出 n 条亮纹间的距离 a , 求出相邻两条亮纹间距 $\Delta x = \frac{a}{(n-1)}$

②测量某亮纹位置时, 手轮上的示数如图, 其示数为_____mm.

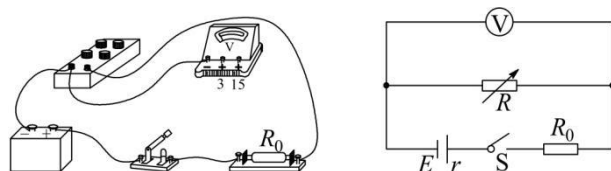


(2)某研究性学习小组欲测定一块电池的电动势 E .

①先直接用多用电表测定该电池电动势, 在操作无误的情况下, 多用电表表盘示数如图, 其示数为_____V.

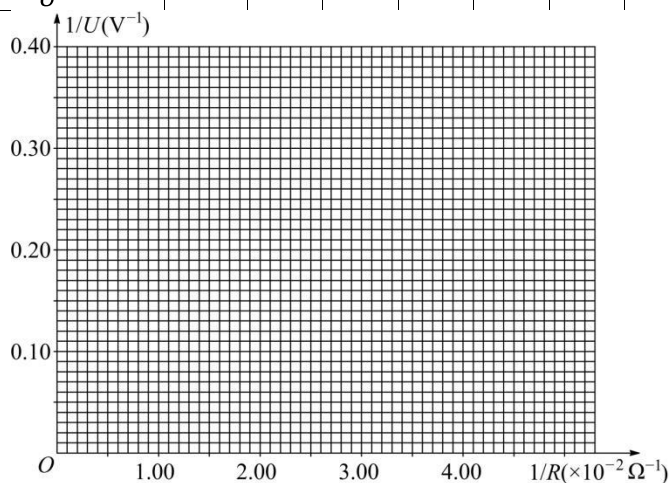


②然后, 用电压表 V 、电阻箱 R 、定值电阻 R_0 、开关 S 、若干导线和该电池组成电路, 测定该电池电动势. (i)根据电路图, 用笔画线代替导线, 将实物图连接成完整电路.



(ii)闭合开关 S , 调整电阻箱阻值 R , 读出电压表 V 相应示数 U . 该学习小组测出大量数据, 分析筛选出下表所示的 R 、 U 数据, 并计算出相应的 $\frac{1}{R}$ 与 $\frac{1}{U}$ 的值. 请用表中数据在坐标纸上描点, 并作出 $\frac{1}{U} - \frac{1}{R}$ 图线.

R/Ω	166.7	71.4	50.0	33.3	25.0	20.0
U/V	8.3	5.9	4.8	4.2	3.2	2.9
$\frac{1}{R}/\times 10^{-2}\Omega^{-1}$	0.60	1.40	2.00	3.00	4.00	5.00
$\frac{1}{U}/V^{-1}$	0.12	0.17	0.21	0.24	0.31	0.35

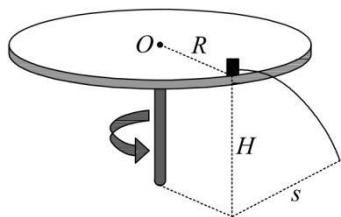


(iii)从图线中可求得 $E =$ _____V.

20. (15 分)如图所示, 置于圆形水平转台边缘的小物块随转台加速转动, 当转速达到某一数值时, 物块恰好滑离转台开始做平抛运动. 现测得转台半径 $R = 0.5\text{m}$, 离水平地面的高度 $H = 0.8\text{m}$, 物块平抛落地

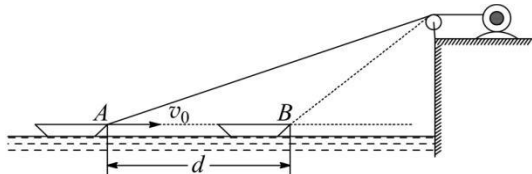
过程水平位移的大小 $s = 0.4\text{m}$. 设物块所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 取重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$. 求:

- (1) 物块做平抛运动的初速度大小 v_0 ;
- (2) 物块与转台间的动摩擦因数 μ .



21. (19 分) 如图所示, 用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一艘失去动力的小船沿直线拖向岸边. 已知拖动缆绳的电动机功率恒为 P , 小船的质量为 m , 小船受到的阻力大小恒为 f , 经过 A 点时的速度大小为 v_0 , 小船从 A 点沿直线加速运动到 B 点经历时间为 t_1 , A 、 B 两点间距离为 d , 缆绳质量忽略不计. 求:

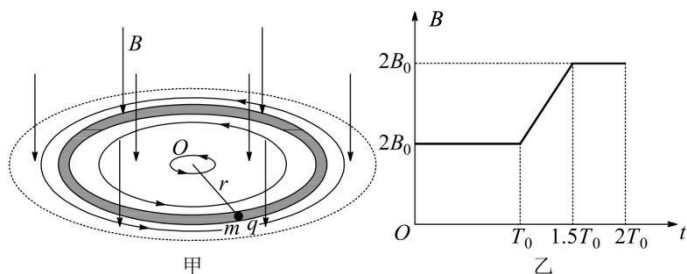
- (1) 小船从 A 点运动到 B 点的全过程克服阻力做的功 W_f ;
- (2) 小船经过 B 点时的速度大小 v_1 ;
- (3) 小船经过 B 点时的加速度大小 a .



22. (20 分) 如图甲, 在圆柱形区域内存在一方向竖直向下、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场, 在此区域内, 沿水平面固定一半径为 r 的圆环形光滑细玻璃管, 环心 O 在区域中心. 一质量为 m 、带电荷量为 q ($q > 0$) 的小球, 在管内沿逆时针方向 (从上向下看) 做圆周运动. 已知磁感应强度大小 B 随时间 t 的变化关系如图乙所示, 其中 $T_0 = \frac{2\pi m}{qB_0}$. 设小球在运动过程中电荷量保持不变, 对原磁场的影响可忽略.

- (1) 在 $t = 0$ 到 $t = T_0$ 这段时间内, 小球不受细管侧壁的作用力, 求小球的速度大小 v_0 ;
- (2) 在竖直向下的磁感应强度增大过程中, 将产生涡旋电场, 其电场线是在水平面内一系列沿逆时针方向的同心圆, 同一条电场线上各点的场强大小相等. 试求 $t = T_0$ 到 $t = 1.5T_0$ 这段时间内:

- ① 细管内涡旋电场的场强大小 E ;
- ② 电场力对小球做的功 W .



【选考部分】

(二) 选考部分共 2 题, 考生从两道题中任选 1 题作答, 若都作答, 则按第 28 题计分.

28. [选修 3-3] (本题共有两小题, 每小题 6 分, 共 12 分. 每小题只有一个选项符合题意)

(1) 关于热力学定律和分子动理论, 下列说法正确的是 _____. (填选项前的字母)

- A. 一定量气体吸收热量, 其内能一定增大
- B. 不可能使热量由低温物体传递到高温物体
- C. 若两分子间距离增大, 分子势能一定增大
- D. 若两分子间距离减小, 分子间引力和斥力都增大

(2) 空气压缩机的储气罐中储有 1.0atm 的空气 6.0L , 现再充入 1.0atm 的空气 9.0L . 设充气过程为等温过程, 空气可看做理想气体, 则充气后储气罐中气体压强为 _____. (填选项前的字母)

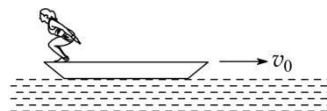
- A. 2.5atm
- B. 2.0atm
- C. 1.5atm
- D. 1.0atm

29. [选修 3-5] (本题共有两小题, 每小题 6 分, 共 12 分. 每小题只有一个选项符合题意)

(1) 关于近代物理, 下列说法正确的是 _____. (填选项前的字母)

- A. α 射线是高速运动的氦原子
- B. 核聚变反应方程 ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$ 中, ${}^1_0\text{n}$ 表示质子
- C. 从金属表面逸出的光电子的最大初动能与照射光的频率成正比
- D. 玻尔将量子观念引入原子领域, 其理论能够解释氢原子光谱的特征

(2) 如图, 质量为 M 的小船在静止水面上以速率 v_0 向右匀速行驶, 一质量为 m 的救生员站在船尾, 相对小船静止. 若救生员以相对水面速率 v 水平向左跃入水中, 则救生员跃出后小船的速率为 _____. (填选项前的字母)



- A. $v_0 + \frac{m}{M}v$
- B. $v_0 - \frac{m}{M}v$
- C. $v_0 + \frac{m}{M}(v_0 + v)$
- D. $v_0 + \frac{m}{M}(v_0 - v)$

2012 年普通高等学校招生全国统一考试(福建卷)

13. A 【解析】由 P 点的振动方向可判断波的传播方向沿 x 轴负方向.由波动图像可知波长 $\lambda = 24\text{m}$, 由振动图像可知振动周期 $T = 0.4\text{s}$, 波速 $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{24}{0.4}\text{m/s} = 60\text{m/s}$, 故 A 正确.

14. C 【解析】在交变电流电路中电流表和电压表显示的均是有效值, 故 AB 错误; 副线圈电压 U_2 仅由原线圈输入电压和匝数比决定, 故不变化, 故 D 错误; P 下滑过程中 R 电阻减小, 由欧姆定律得, 电流 $I_2 = \frac{U_2}{R+R_0}$ 变大, 由 $\frac{I_2}{I_1} = \frac{n_1}{n_2}$ 知 I_1 变大, 故 C 正确.

15. C 【解析】 q_1, q_2 向无穷远运动过程克服电场力做功, 故点电荷 Q 为负电荷, 由负电荷的电场线和等势面可判断 AB 错误; 设两电荷移动到无穷远的过程中, 克服电场力做功为 W , 则 $-W = q_1 U_{A0} = q_2 U_{B0}$, U_{A0}, U_{B0} 为负值, 且 $|U_{A0}| > |U_{B0}|$, 故 $q_1 < q_2$, 故 C 正确; 无穷远电势为零, 电荷移动到无穷远的过程中克服电场力做的功即是两电荷的电势能, q_1 在 A 点的电势能和 q_2 在 B 点的电势能相等, 故 D 错误.

16. B 【解析】行星对卫星的万有引力提供卫星做圆周运动的向心力, 即 $G \frac{Mm'}{R^2} = m' \frac{v^2}{R}$, 行星对表面物体的万有引力近似等于重力 $G \frac{Mm}{R^2} = mg$, 弹簧测力计的拉力 $N = mg$, 联立三式可解得行星的质量 $M = \frac{mv^4}{GN}$, 故 B 正确.

17. D 【解析】两物块下落过程中只有重力做功, 机械能守恒, 机械能均不变化, 故 B 错误; 由机械能守恒定律得 $mgh = \frac{1}{2}mv^2$, 可解得速率变化量 $\Delta v = v - 0 = \sqrt{2gh}$, 与质量无关, 二者相同, 故 A 错误; 重力势能变化量 $\Delta E_p = mgh$, 两物块质量不同, 故重力势能的变化量不同, 故 C 错误; 系统原来保持静止, 由共点力平衡 $m_A g = m_B g \sin \theta$, A 下落时间 $t_A = \sqrt{\frac{2h}{g}}$, A 重力做功的平均功率 $\overline{P_A} = \frac{m_A g h}{t_A} = m_A g \sqrt{\frac{gh}{2}}$, B 沿斜面下滑的加速度 $a = g \sin \theta$, B 下落的时间 $t_B = \sqrt{\frac{2l}{a}} = \sqrt{\frac{2h}{g \sin \theta}}$, B 重力做功的平均功率 $\overline{P_B} = \frac{m_B g h}{t_B} = m_B g \sin \theta \sqrt{\frac{gh}{2}}$, 联立可知 $\overline{P_A} = \overline{P_B}$, 故 D 正确.

18. B 【解析】铜环刚开始下落时, 速度很小, 磁场弱, 电流小. 铜环在向 O 点运动的过程中, 速度变大, 磁场先变强后变弱, 磁通量变化率先增大后减小, 在 O 点时铜环速度与磁场平行, 不切割磁感线, 电流为零, 故从开始下落电流先逐渐增大再减小到零. O 点下方磁场与上方对称, 铜环速度变大, 最大电流也变大, 故 B 正确.

19. (1) ① A; ② 1.970.

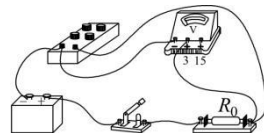
【解析】①调整光源高度时需要光源和遮光筒的轴线和屏的中心在一条直线上, 故 A 错误, 其

余正确. ②螺旋测微器的读数 $1.5\text{mm} + 47.0 \times 0.01\text{mm} = 1.970\text{mm}$.

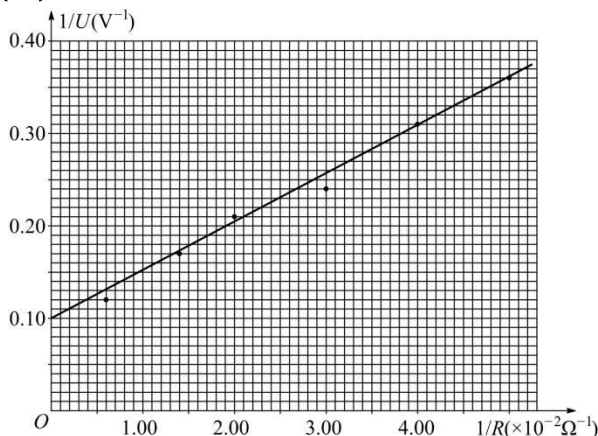
(2) ① 9.4; ② (i) 连线如图甲所示; (ii) 所作图像如图乙所示. (iii) 9.5~11.1.

【解析】①电压表的最小刻度为 0.2V , 读数 $9\text{V} + 2 \times 0.2\text{V} = 9.4\text{V}$.

② (i) 由电路图连接实物图, 如答案图甲所示.



(ii) 由表格中数据描点连线, 如答案图乙所示.



(iii) 由闭合电路的欧姆定律 $E = U + I(R_0 + r) = U + \frac{U}{R} \cdot (R_0 + r)$, 可推导出 $\frac{1}{U} = \frac{R_0 + r}{ER} + \frac{1}{E}$, 故图线纵轴截距为 $\frac{1}{E} \approx 0.10\text{V}^{-1}$, 可解得 $E \approx 10\text{V}$.

20. (1) 1m/s ; (2) 0.2 .

【解析】(1) 物块做平抛运动, 在竖直方向上, 有 $H = \frac{1}{2}gt^2$ ①, 在水平方向上, 有

$$s = v_0 t \text{ ②,}$$

由①②式解得

$$v_0 = s \sqrt{\frac{g}{2H}}, \text{ 代入解得 } v_0 = 1\text{m/s} \text{ ③.}$$

(2) 物块离开转台时, 最大静摩擦力提供向心力, 由牛顿第二定律得

$$f_m = m \frac{v_0^2}{R} \text{ ④,}$$

$$\text{又 } f_m = \mu F_N = \mu mg \text{ ⑤,}$$

$$\text{由③④⑤式解得 } \mu = \frac{v_0^2}{gR},$$

代入解得 $\mu = 0.2$.

$$21. (1) fd; (2) \sqrt{v_0^2 + \frac{2}{m}(Pt_1 - fd)};$$

$$(3) \frac{P}{\sqrt{m^2 v_0^2 + 2m(Pt_1 - fd)}} - \frac{f}{m}.$$

【解析】(1) 小船从 A 点运动到 B 点克服阻力做的功为

$$W_f = fd \text{ ①.}$$

(2)小船从A点运动到B点,电动机牵引绳对小船做的功为

$$W = Pt_1 \text{ ②,}$$

由动能定理得

$$W - W_f = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \text{ ③,}$$

$$\text{由①②③式解得 } v_1 = \sqrt{v_0^2 + \frac{2}{m}(Pt_1 - fd)} \text{ ④.}$$

(3)设小船经过B点时绳的拉力大小为 F ,绳与水平方向夹角为 θ ,电动机牵引绳的速度大小为 v ,则

$$P = Fv \text{ ⑤,}$$

$$v = v_1 \cos \theta \text{ ⑥,}$$

由牛顿第二定律得

$$F \cos \theta - f = ma \text{ ⑦,}$$

$$\text{由④⑤⑥⑦式解得 } a = \frac{P}{\sqrt{m^2 v_0^2 + 2m(Pt_1 - fd)}} - \frac{f}{m}.$$

$$22. (1) \frac{qB_0 r}{m}; (2) \text{ ① } \frac{qB_0^2 r}{2\pi m}; \text{ ② } \frac{5q^2 B_0^2 r^2}{8m}.$$

【解析】(1)小球运动时不受细管侧壁的作用力,因而小球所受洛伦兹力提供向心力,有

$$qv_0 B_0 = m \frac{v_0^2}{r} \text{ ①,}$$

$$\text{由①式解得 } v_0 = \frac{qB_0 r}{m} \text{ ②.}$$

(2)①在 T_0 到 $1.5T_0$ 这段时间内,细管内一周的感应电动势

$$E_{\text{感}} = \pi r^2 \frac{\Delta B}{\Delta t} \text{ ③,}$$

$$\text{由图乙可知 } \frac{\Delta B}{\Delta t} = \frac{2B_0}{T_0} \text{ ④,}$$

由于同一条电场线上各点的场强大小相等,所以

$$E = \frac{E_{\text{感}}}{2\pi r} \text{ ⑤,}$$

$$\text{由③④⑤式及 } T_0 = \frac{2\pi m}{qB_0} \text{ 得 } E = \frac{qB_0^2 r}{2\pi m} \text{ ⑥.}$$

②在 T_0 到 $1.5T_0$ 时间内,小球沿切线方向的加速度大小恒为

$$a = \frac{qE}{m} \text{ ⑦,}$$

小球运动的末速度大小为

$$v = v_0 + a\Delta t \text{ ⑧,}$$

由图 $\Delta t = 0.5T_0$,并由②⑥⑦⑧式得

$$v = \frac{3}{2}v_0 = \frac{3qB_0 r}{2m} \text{ ⑨,}$$

由动能定理,电场力做的功为

$$W = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \text{ ⑩,}$$

由②⑨⑩式解得

$$W = \frac{5}{8}mv_0^2 = \frac{5q^2 B_0^2 r^2}{8m}.$$

$$28. (1) D.$$

【解析】改变内能的方式有两种,做功和热传递,只吸收热量,做功情况不确定, $\Delta U = Q + W$,

故内能变化不确定,故A错误;由热力学第二定律知,热量不可能自发地从低温物体传到高温物体而不引起其他变化,故B错误;分子在相距 r_0 位置势能最小,故C错误;随着分子间距离的减小,分子间的引力和斥力都增加,故D正确.

(2) A.

【解析】由题意知,充气过程为等温过程,由理想气体状态方程可知

$$p_0 V_1 + p_0 V_2 = p V_1, \text{ 代入数据得 } p = 2.5 \text{ atm,}$$

故A正确.

29. (1) D.

【解析】 α 射线是高速运动的氦核流,故A错误; ${}_0^1\text{n}$ 表示中子,故B错误;由光电效应方程 $E_{\text{km}} = h\nu - W_0$ 可知,光电子的最大初动能随入射光频率的增大而增大,呈线性关系,但因其不过原点,故不是正比关系,故C错误;玻尔将量子理论引入原子领域,可以解释氢原子的光谱特征,故D正确.

(2) C.

【解析】以水面为参照系,由动量守恒得

$$(M + m)v_0 = -mv + Mv_1, \text{ 解得 } v_1 = v_0 + \frac{m}{M}(v_0 + v),$$

故C正确.